Sistemas Operativos

2024/2025

Instalação de ambiente gráfico XFCE sobre um sistema Debian

Para posterior instalação de IDE gráficos

Este documento descreve os passos necessários para a instalação de um ambiente gráfico XFCE sobre um sistema Debian básico. O ambiente gráfico não é estritamente necessário, mas é um requisito caso se pretenda usar um IDE gráfico para facilitar a tarefa de desenvolvimento. As características gerais a adicionar ao sistema são apenas:

- Bibliotecas para ambiente gráfico em Debian
- Gestor gráfico XFCE

Os **pressupostos** são: **VirtualBox já instalado** (passos descritos noutro documento) e **sistema Debian base** já instalado. Este documento acrescenta os passos necessários para transformar o sistema base num sistema desktop para desenvolvimento com IDE gráficos.

Estas instruções são compostas pelos seguintes passos:

1. Enquadramento 2
2. Adaptação de configuração inicial 2
3. Instalação do ambiente gráfico XFCE 2
4. Considerações 8

1. Enquadramento

Estas instruções dizem respeito apenas à configuração de um ambiente gráfico sobre um sistema Debian previamente existente e instalado de acordo com as instruções dadas noutros documentos. O enxerto destas instruções num cenário diferente é possível e fica ao cuidado de cada um, caso seja necessário.

O ambiente gráfico é opcional e necessário apenas caso se queiram usar IDE gráficos tais como Netbeans, Eclipse, Visual Studio Code, CLion, ou outros. Um IDE aumenta a produtividade durante o desenvolvimento, mas a uso de ambiente gráfico mais um destes IDE aumenta consideravelmente a ocupação de recursos de memória e de processamento do sistema.

O ponto de partida deste documento é o sistema Debian básico obtido pelo documento anterior na nesta sequência de documentos.

2. Adaptação de configuração inicial

Com a máquina virtual encerrada, verifique que já tem, ou configure, no VirtualBox a memória da placa gráfica para 128 Mb (ou pelo menos 64 Mb).

Fazer, no VirtualBox, com a máquina virtual encerrada:

- Máquina em questão (botão direito) -> *Settings* -> *Display* -> *Video Memory*.

  Colocar 64 Mb a 128 Mb.

- Verifique se tem a aceleração 3D ligada.

  Normalmente interessaria ter aceleração 3D, apesar de não ser muito relevante. Se estiver ligado, pode haver alguns problemas na emulação da máquina. Se notar problemas desligue a aceleração gráfica.

3. Instalação do ambiente gráfico XFCE

Nesta máquina pretende-se correr um *Integrated Development Environment* moderno, que pressupõe um ambiente gráfico. Vai ser usado o ambiente XFCE pela razão de ser bastante funcional, visualmente apelativo, simples e leve em termos de recursos. Tem uma funcionalidade semelhante à Interface do Windows 7.

3.1 Instalação do ambiente XFCE

A instalação do ambiente XFCE é bastante automatizada e implica poucos passos.

Executar na consola

sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

(Transfere cerca de 700 Mb, ocupa mais ainda em disco e demora alguns minutos a ser feito)

Existe mais software disponível para o ambiente XFCE. Os dois pacotes de software instalados permitem um ambiente funcional e suficientemente completo. Deixa-se ao critério de cada um explorar pacotes de software adicionais.

Importante: XFCE é uma sugestão. Pode instalar outros ambientes, desde que se entenda com eles.

Para ativar o ambiente gráfico é necessário efetuar reboot.

sudo reboot

(Notar que o *boot-loader* foi alterado, exibindo agora um aspecto gráfico – Figura 1-A)

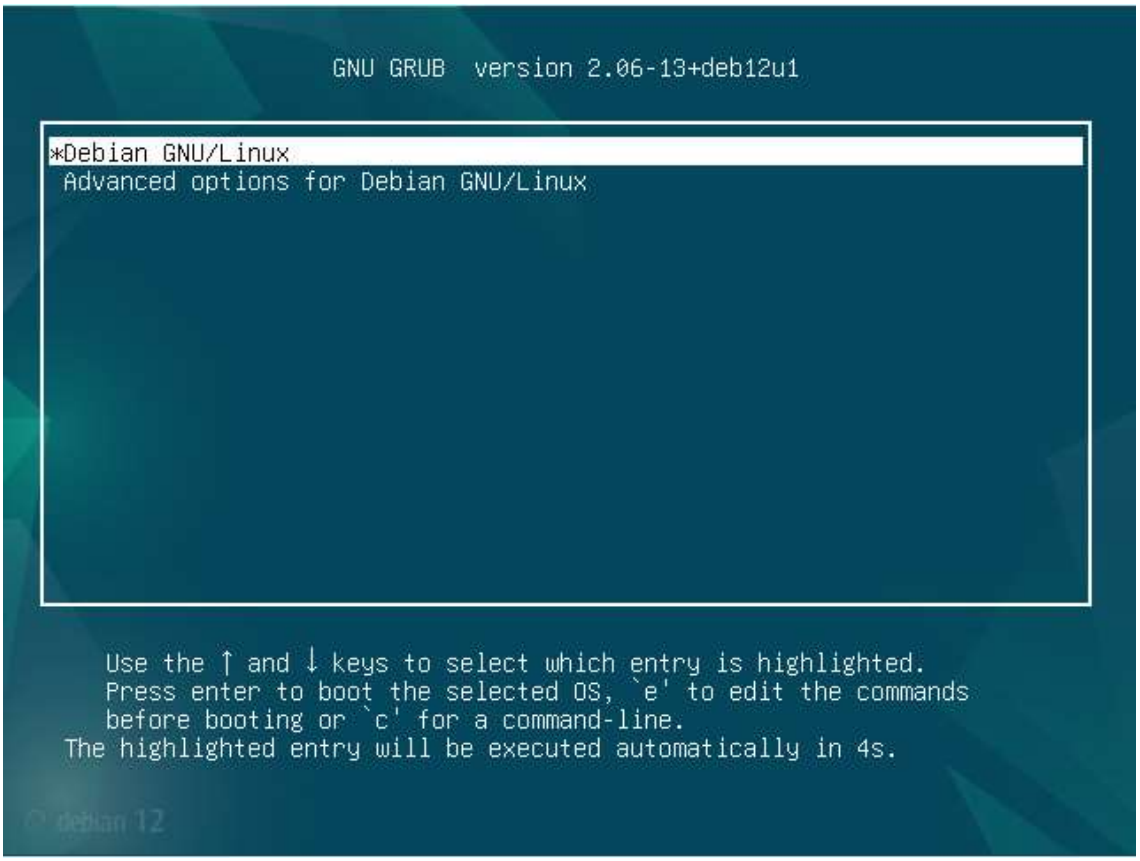


Figura 1-A – Boot gráfico

Por omissão, o sistema apresenta agora um ecrã de *login* também gráfico (Figura 1-B). A consola gráfica corresponde à consola 7 (CTRL-ALT-F7). As seis consolas *modo-texto* continuam disponíveis e pode-se comutar para uma dessas consolas com as combinações de teclas CTRL-ALT-F1 a CTR-ALT-F6 (CTRL-ALT-F7 regressa à consola gráfica).

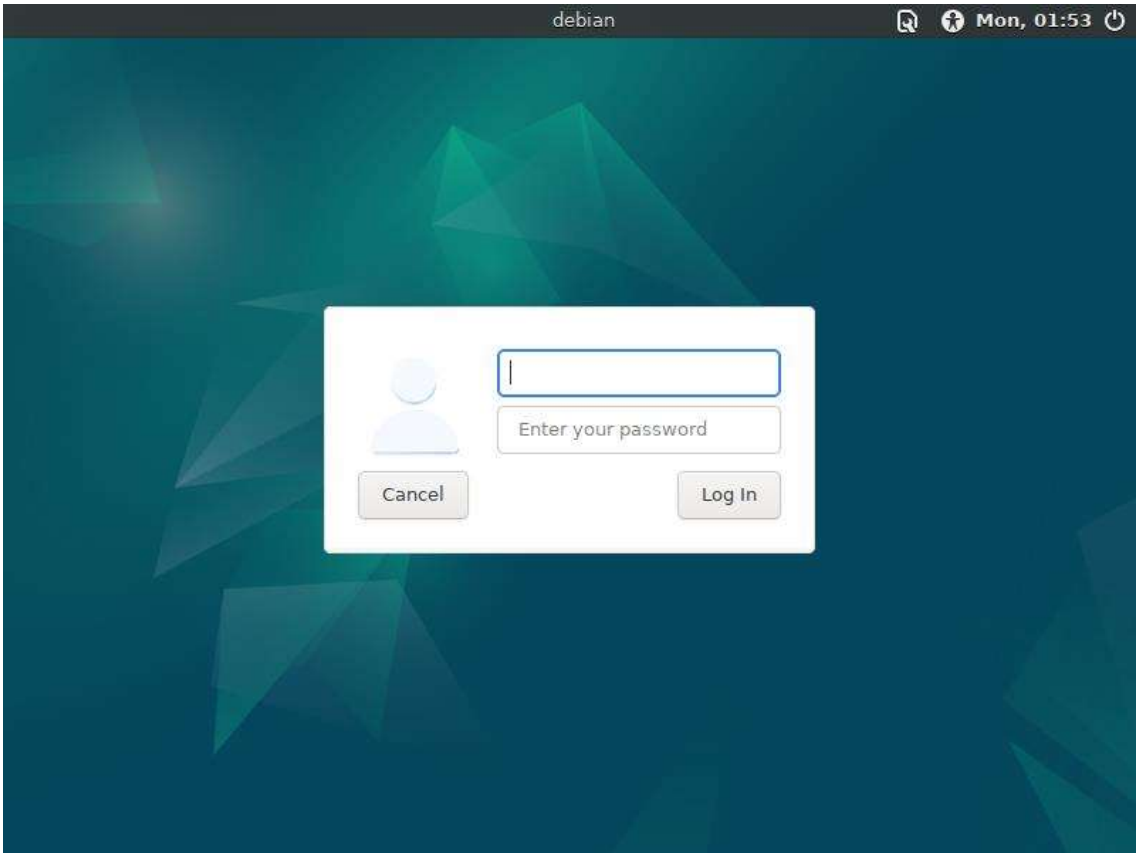


Figura 1-B – Ecrã de *login* gráfico

O ambiente gráfico vem preparado com uma configuração e aparência default. Isto tem essencialmente a ver com o uso de painéis e menus e respetivo posicionamento. Tudo é configurável e vale a pena explore e reconfigurar ao gosto pessoal.

Uma vez no ambiente gráfico, após *login*, pode-se usar uma consola com o programa *Terminal Emulator, deixando de ser necessário usar as consolas não-gráficas*:

Menu -> Applications -> Terminal Emulator

Pode usar vários *Terminal Emulator* ao mesmo tempo. No resto deste documento vai ser assumido que está a usar um terminal destes para escrever os comandos (Figura 2).

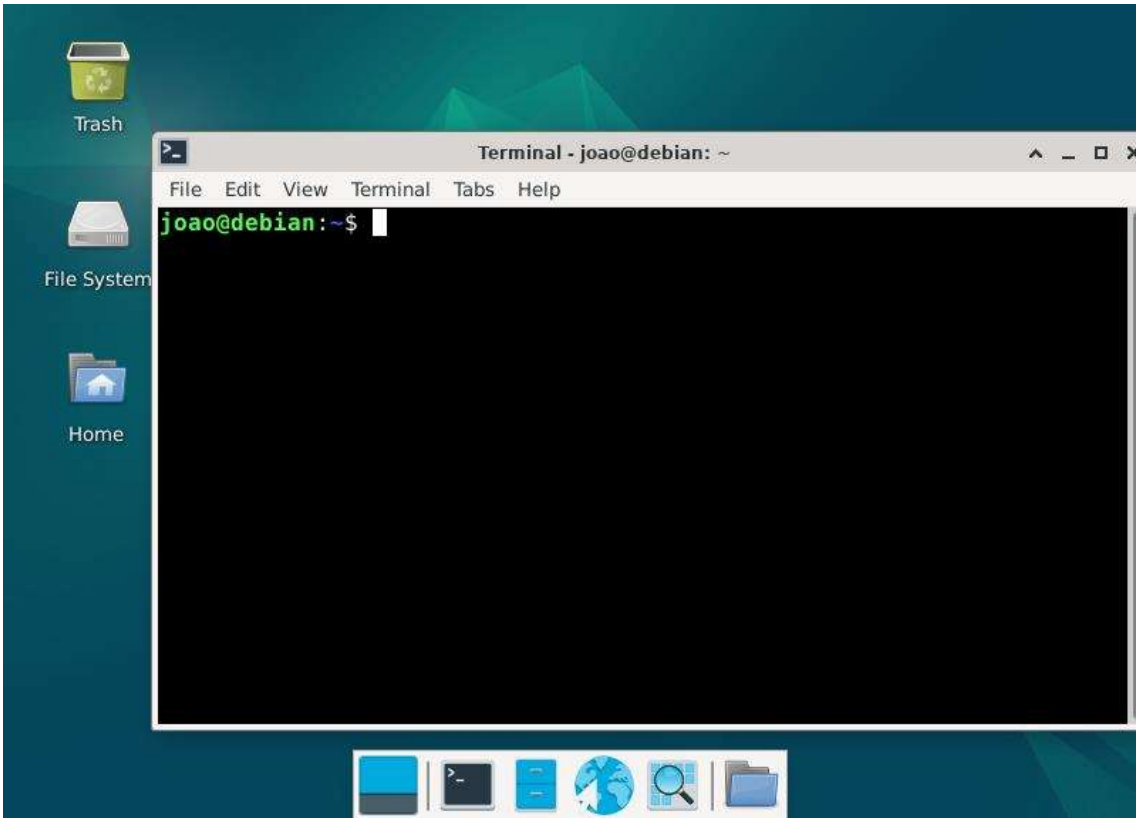


Figura 2 – Terminal Emulator.

3.2 Re-instalação das guest additions

As *guest additions* foram instaladas no contexto do documento anterior e estão a funcionar. Por exemplo, se se redimensionar a janela ca máquina virtual, esta adapta-se imediatamente, ajustando a dimensão do desktop para se ajustar. Isto só acontece com as guest additions a funcionar.

No entanto, como o sistema ainda não tinha ambiente gráfico, poderão (talvez) não terem sido instalados os *device drivers* gráficos específicos do VirtualBox. Assim é vai ser repetido o processo de instalação das *guest additions*. Dado que a preparação necessária já foi feita, desta vez o processo é mais simples e curto. Indica-se aqui um resumo e caso sejam necessários mais detalhes, deverá ser consultado o documento de instalação do sistema base.

Passos

- Inserir o cd virtual com as *guest additions*
    - *Caso esteja mesmo a seguir estas instruções na sequência de outros documentos como este, é provável que o CD virtual com o software guest additions esteja já (ainda) no leitor virtual de CD, uma vez que já se terá feito uma instalação anterior das guest additions.*
    - *A imagem da Figura 2 indica claramente que é este o caso: o icone no desktop (À esquerda, abaixo) refere um CD com as VBoX_GA (GA = guest additions). Nesse caso deve saltar o a instrução da linha abaixo.*

Menu VirtualBox: Devices -> Insert Guest Additions Image

- Abrir um terminal (se ainda não tiver um aberto)
  No sistema virtual: Menu: Applications -> Terminal Emulator
  Deste ponto em diante, assume-se que sempre que se mencionar um comando unix, saberá invocar uma consola ou um *terminal emulator*. para executar esse comando.
  Não precisa nem deve abrir e fechar um *terminal emulator* para cada comando: mantenha um aberto e use-o.

- Fazer o mount do CD
  sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom

- Navegar para a diretoria com o conteúdo do CD
  cd /media/cdrom

- Executar a instalação das guest additions
  sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
  Após este passo é provável que as *guest additions* já estejam 100% funcionais quanto à parte gráfica (testar redimensionando a janela). No entanto vai-se fazer um *reboot* no final destas instruções.

- Sair da diretoria e remover a ligação do CD ao sistema de ficheiros (un-mount)
  cd
  sudo umount /dev/sr0

- Ejectar o CD virtual
  Menu VirtualBox: Devices -> Optical Drives -> Remove disk from virtual drive
  (Por vezes o VirtualBox emite um erro e poderá ter que indicar "force unmount")

- Fazer *reboot* para activar os novos *drivers* (não era necessário um *reboot*, mas é mais simples).
  sudo reboot

Voltar a entrar na máquina e confirmar que as *guest additions* estão ativas no que diz respeito à parte gráfica (por exemplo, redimensionar a janela e ver se o sistema se adapta).

Nota:

Podem (ou não) ocorrer alguns problemas de configuração com o programa "*panel*" (é o que mostra atalhos no fundo do ecrã)

Se os painéis com os ícones e o menú/barra de tarefas desaparecer, pode experimentar reinstalar a aplicação responsável por essa funcionalidade.

```
sudo apt-get -f install --reinstall xfce4-panel
```

Se existirem diversas mensagens de erro relativas ao *panel* assim que entra, fazer:

Encerrar a sessão

Entrar numa consola modo-texto (CTRL-ALT-F1)

Limpar a cache

cd ~/.cache/sessions/

rm xfce4-session-debiand\:0

Voltar à consola gráfica (CTRL-ALT-F7) e fazer login

3.3 Configuração do ambiente

Pode configurações diversos aspetos. O ambiente XFCE dos mais configuráveis que existem, sendo, no entanto, bastante económico em recursos necessários.

3.3.1 Atalho para a diretoria partilhada

(Isto é completamente dispensável/opcional). Pode aceder mais facilmente à diretoria partilhada se criar um atalho no desktop para essa diretoria. Para tal bastará abrir o explorador de ficheiros do XFCE.

Menu Applications -> File Manager

(ou então usar o icone "File System que se encontra no *desktop*)

Navegar para a directoria /mnt, onde tem a directoria partilhada, e com o botão direito do rato selecionar *send to* -> desktop (*create link*).

Existem outras formas de fazer este atalho.

3.3.2 Configuração do "Panel" e outros aspectos de usabilidade

A aplicação *Panel*, por omissão no fundo do ecrã, (Figura 3) apresenta alguns atalhos para diversas funcionalidades e partes do sistema: minimizar todas as janelas, abrir um terminal (consola), abrir o explorador de ficheiros, abrir o *browser*, etc. Pode configurar esta aplicação, mudando-lhe o tema, a transparência, e adicionando ou removendo atalhos para diversas ações. Explore esta possibilidade e faça as pesquisas que entender para esta ou outros tipos de configurações que ache interessantes.

Tenha atenção que poderão ocorrer algumas problemas inesperados e dificuldades. Trata-se de um cenário habitual decorrente de um computador. Sendo natural que ocorram problemas é natural também que os resolva da forma habitual que faz com o seu computador/sistema habitual.

Nota: versões anteriores do sistema Debian exibiam alguns comportamentos estranhos relativamente a este programa: mexa nele com precaução e procure soluções nos fóruns caso ocorra algo.



Figura 3 – Aplicação *Panel* (bastante configurável)

3.4 Instalação de um *browser*

Vai, ou poderá ser necessário usar um *browser* em diversas alturas no contexto destas aulas. Assim, é necessário instalar um. Um dos melhores para este sistema é o Firefox ESR (*Firefox Extended Support Edition*).

Executar num terminal/consola

sudo apt install firefox-esr

(caso ache importante saber, ocupa cerca de 169 Mb)

O *browser* fica acessível através dos menus:

Applications -> Internet -> Firefox ESR.

Applications -> Web Browser.

4. Considerações

Estas instruções assumem um ambiente virtualizado. Se não for esse o seu cenário, adapte onde necessário. É também assumido o virtualizador VirtualBox. Se estiver a usar outro deve fazer adaptações pontuais.

Se o seu ambiente gráfico exibir problemas, deve:

- Com a máquina virtual encerrada, desligar a aceleração 3D na configuração da máquina virtual (menus da virtualbox)
- Iniciar a máquina virtual e voltar a instalar as *guest additions*. Enquanto não reinstala as *guest additions*, pode acontecer que a máquina não consiga arrancar em modo gráfico. Nesse caso utilize uma das consolas texto para a reinstalação das *guest additions*.

(A máquina *crashar* ao ser encerrada é um sintoma de que necessita de desligar a aceleração 3D)

Este sistema destina-se a aulas. Não desconfigure demasiado o sistema para evitar problemas.

Caso haja gralhas, tente corrigir e avise o professor.